Relation sur les diagonales

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Soient A, B, C, D quatre points du plan ou de l'espace, identifiés à des vecteurs d'origine fixée. Montrer que

$$|AC|^2 + |BD|^2 = |AB|^2 + |BC|^2 + |CD|^2 + |DA|^2 \iff A + C = B + D.$$

(La condition $A + C = B + D$ signifie que $ABCD$ est un parallélogramme, éventuellement aplati.)